

Análise e Complexidade de Algoritmos:

Fibonacci, Pell e Catalan

Objetivo do trabalho é apresentar os resultados, demonstrando na prática como diferentes abordagens lógicas e matemáticas impactam o tempo de execução e a viabilidade de cálculo.

Paula Oliveira, Luahn Kaye, Ian Esteves

Sequência de Fibonacci - O que é e a Diferença das Abordagens

A sequência de Fibonacci é uma sequência onde cada número é a soma dos dois imediatamente anteriores.

Na prática, a diferença entre os três códigos está em **como** o cálculo é feito: a recursão segue a definição direta, o método iterativo reaproveita resultados, e a solução com matrizes muda a matemática do problema.

A forma de calcular faz toda a diferença no tempo de execução.



Pela Definição / Recursão

Complexidade $O(2^n)$. Recalcula os mesmos valores repetidas vezes, criando uma árvore gigante de operações redundantes.



Resultados Intermediários / Iterativo

Complexidade $O(n)$. É uma abordagem de baixo para cima, lembrando dos dois últimos valores em variáveis.



Utilizando Matrizes

Complexidade $O(\log n)$. Muda a matemática do problema usando multiplicação de matrizes por divisão e conquista.

Diferenças Centrais

- **Recursão:** recalcula valores repetidos
- **Iterativo:** guarda os dois últimos resultados
- **Matrizes:** usa divisão e conquista para acelerar

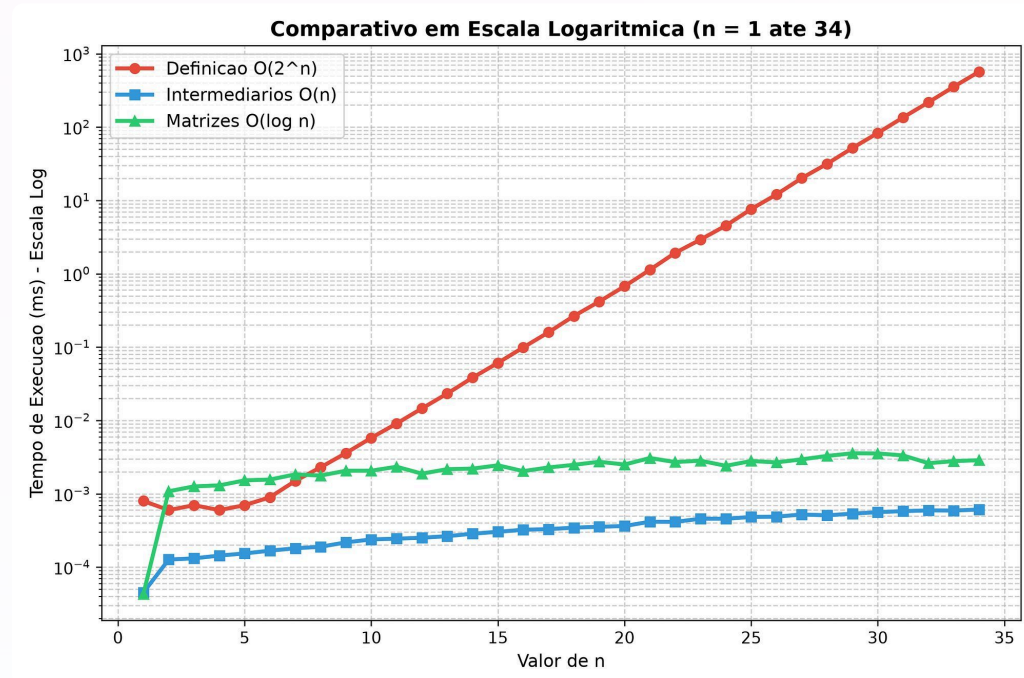
Resultados - Fibonacci

Análise dos Gráficos

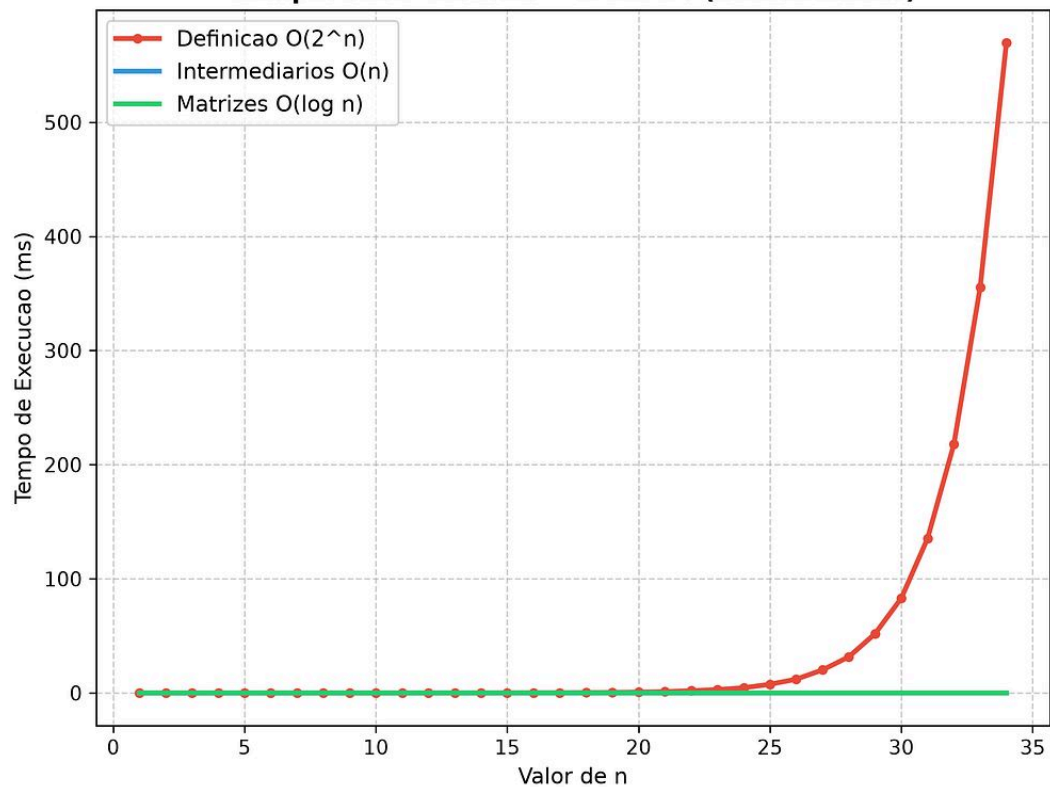
Para **F(5)**, **F(15)** e **F(30)**, o gráfico evidencia que a **recursão** cresce exponencialmente, tornando-se inviável rapidamente. Para números gigantesco, as **matrizes** se mostram muito superiores à abordagem **iterativa**.

Maior Número Alcançado

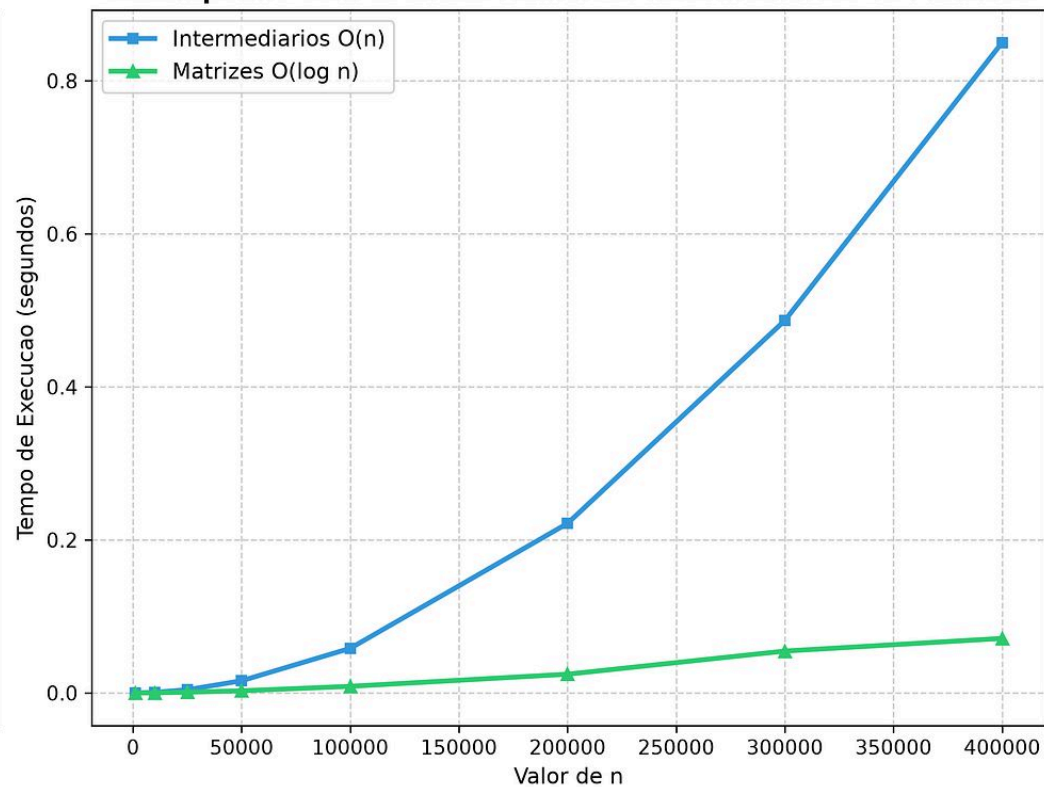
- Definição: $n \approx 42$
- Intermediários: $n \approx 1.000.000$
- Matrizes: $n \approx 50.000.000$



Comparativo Geral: n = 1 ate 34 (Escala Linear)



Desempenho com Grandes Numeros: Intermediarios vs Matrices



Números de Pell — O que é e a Diferença das Abordagens

Os números de Pell seguem uma recorrência semelhante à de Fibonacci, mas com uma regra diferente: cada termo novo depende de $2 \cdot b + a$. Essa sequência é usada para aproximar a raiz de 2.

42

Definição (recursão pura)

Testada apenas para mostrar a explosão de tempo no gráfico.

1M

Iterativa ($O(n)$)

Avança em um loop simples, atualizando $a, b = b, 2 \cdot b + a$.

50M

Matrizes ($O(\log n)$)

Usa a matriz base da sequência para fazer saltos exponenciais.



Recursão pura

Explode em tempo



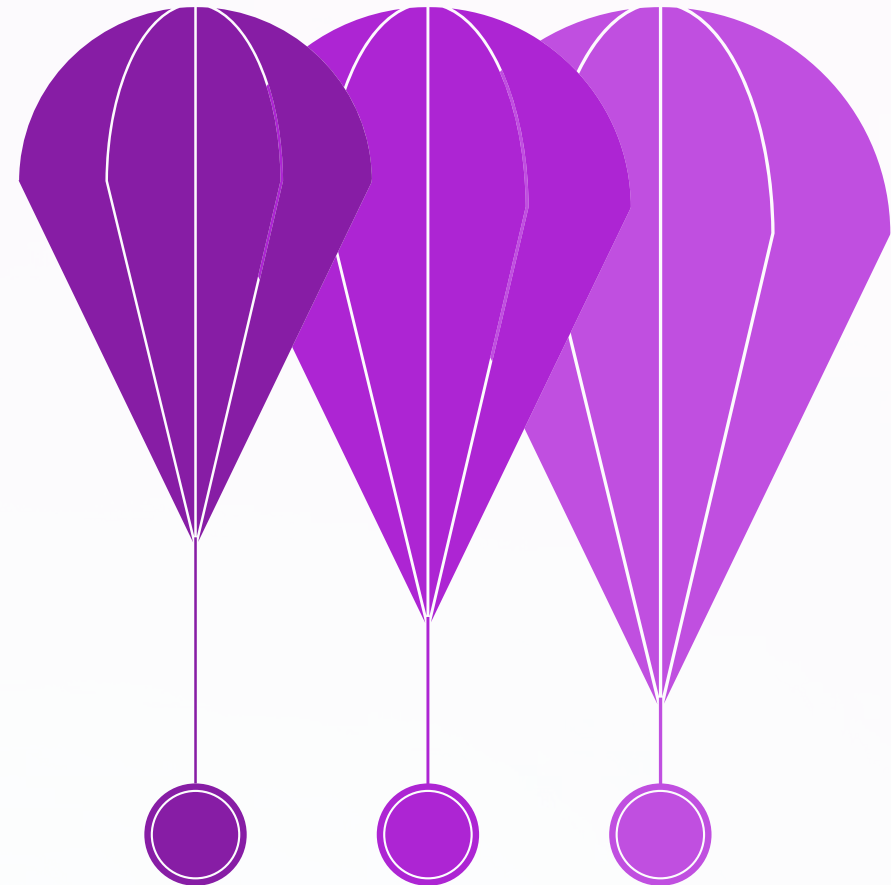
Iterativa

$O(n)$ com duas variáveis



Matrizes

$O(\log n)$ com saltos exponenciais



Em resumo: a abordagem iterativa avança passo a passo, enquanto a de matrizes reduz drasticamente o número de operações.

Resultados - Pell

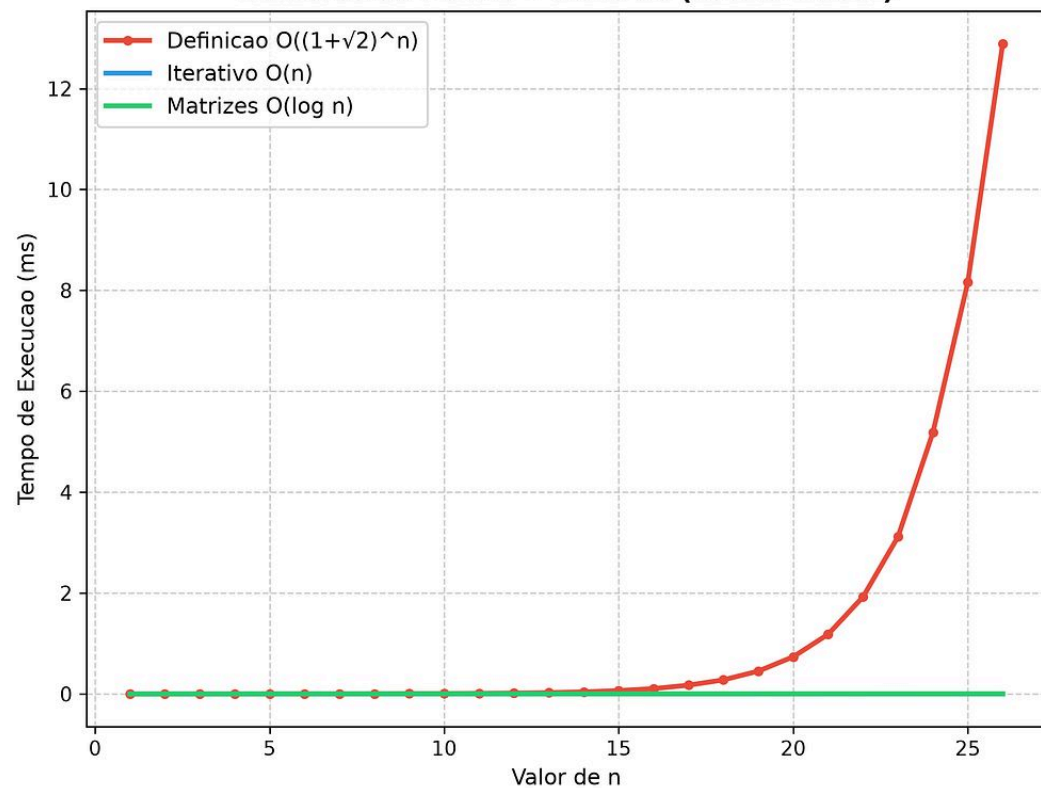
Análise dos Gráficos

O gráfico linear comprova a ineficiência da recursão, que explode no $n=26$.
Para grandes números, a matriz se mantém na escala de milissegundos para $n=300.000$, enquanto a iterativa passa a levar mais de 2 segundos.

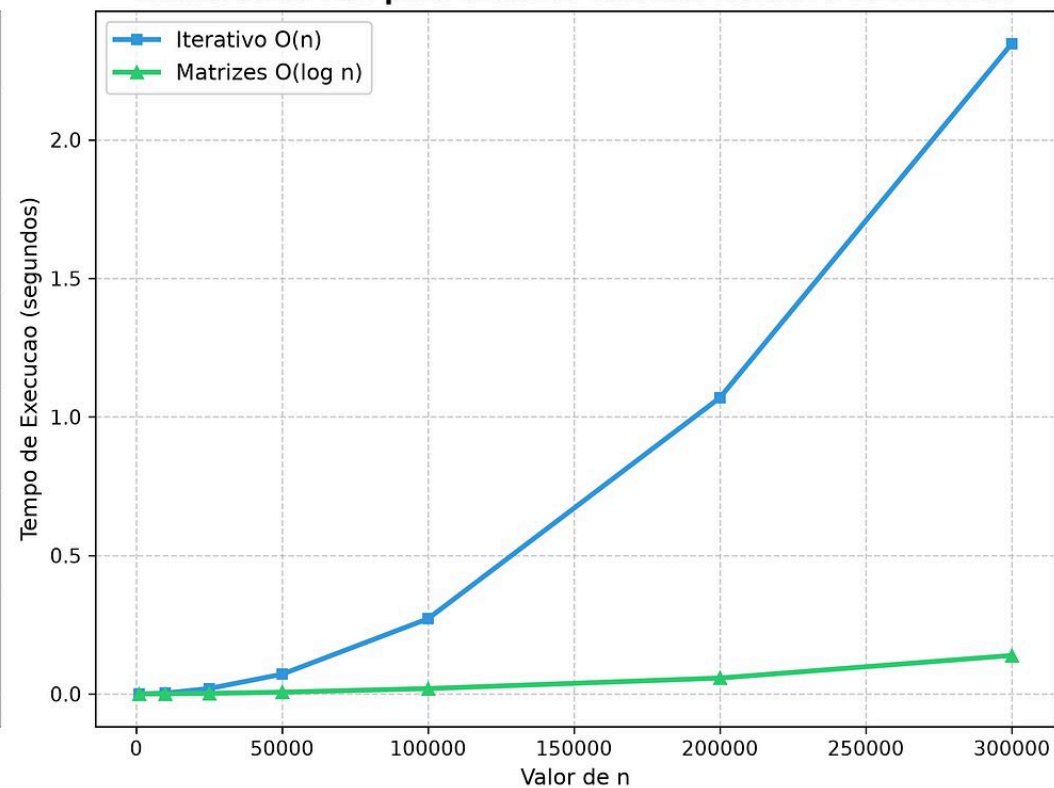
Maior Número Alcançado

- Iterativo: $n \approx 500.000$
- Matrizes: $n \approx 10.000.000$

Numeros de Pell: n = 1 ate 26 (Escala Linear)



Numeros de Pell para Grandes Valores: Iterativo vs Matrizes



Números de Catalan - O que é e a Diferença das Abordagens

Os Números de Catalan formam uma sequência gerada por convolução, fundamental para problemas estruturais na computação, como a **contagem de árvores binárias**.

Programação Dinâmica — $O(n^2)$

Como Catalan depende de todos os números anteriores, o código precisa armazenar uma lista completa e usar laços aninhados para consultar o passado repetidas vezes.

Fórmula Multiplicativa Analítica — $O(n)$

Abandona a necessidade de olhar para toda a lista do passado e usa uma fórmula matemática que calcula o próximo número usando apenas operações simples sobre o termo imediatamente anterior.

Resultados - Catalan

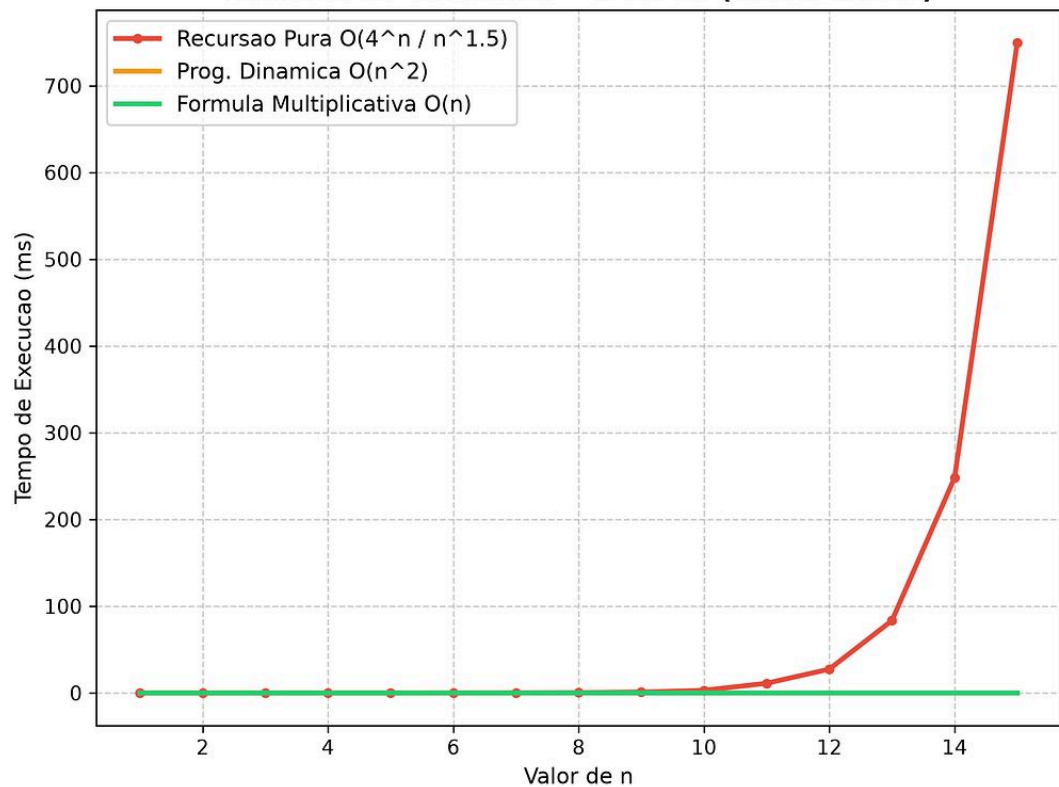
Análise dos Gráficos

Diferente das outras sequências, a complexidade quadrática **$O(n^2)$** da Programação Dinâmica pesa muito rápido: para apenas **$n = 2.500$** , o tempo chega a ultrapassar **5,5 segundos**, enquanto a fórmula analítica resolve em **0,001 segundo**. A recursão ingênua trava antes do **$n = 20$** .

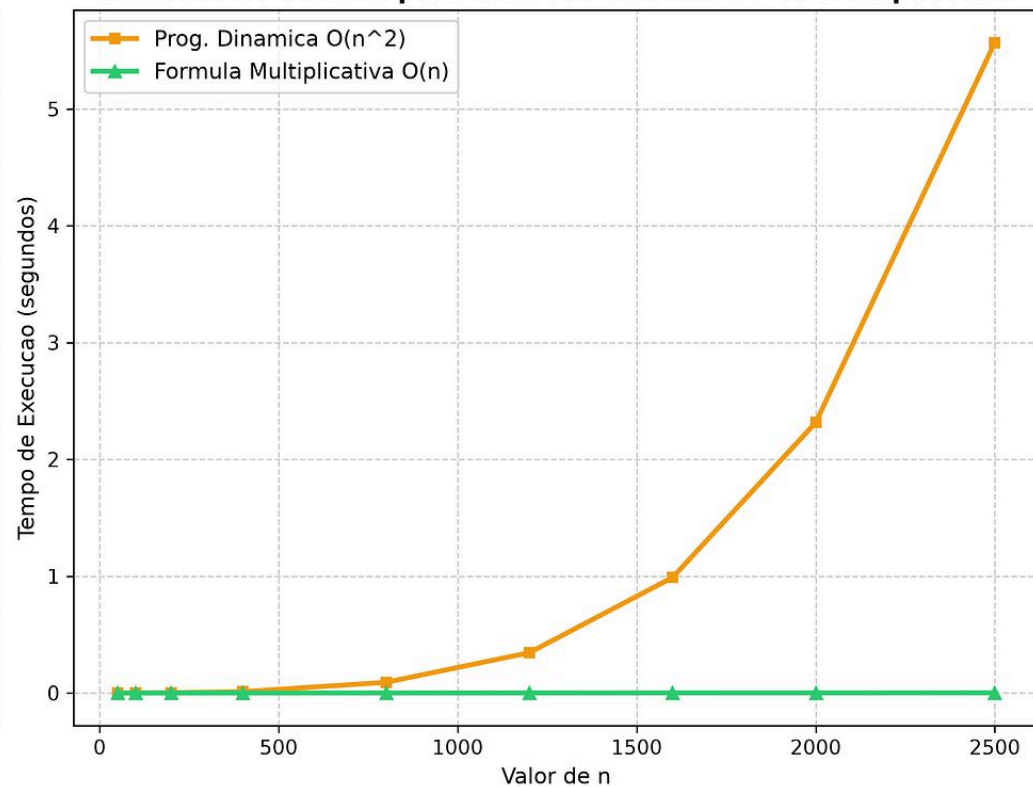
Maior Número Alcançado

- Recursão Pura: $n \approx 18$
- Programação Dinâmica: $n \approx 5.000$
- Fórmula Multiplicativa: $n \approx 300.000$

Numeros de Catalan: n = 1 ate 15 (Escala Linear)



Numeros de Catalan para Grandes Valores: DP vs Multiplicativo



Conclusão e Entrega

A diferença de tempo não vem da linguagem de programação, mas de **como instruímos o computador a pensar**. Evitar recalculando o passado e usar a matemática a nosso favor transforma tarefas de horas em **milissegundos**.

Conclusão

Para Catalan, a escolha da abordagem define tudo: recursão pura trava cedo, programação dinâmica cresce rápido, e a fórmula multiplicativa entrega o melhor desempenho.

Referências & IA

Baseado em bibliografia técnica sobre sequências de Catalan e análise assintótica. Ferramentas de IA foram usadas no apoio à elaboração do raciocínio, organização da narrativa e documentação final.

Conclusão e Entrega

A otimização não diz respeito apenas à linguagem escolhida, mas estritamente ao **desenho da solução**. O avanço de um algoritmo $\mathcal{O}(2^n)$ para um $\mathcal{O}(\log n)$ ou $\mathcal{O}(n)$ é o que torna a computação viável.

Fibonacci

De $n \approx 42$ (recursão) para $n \approx 50.000.000$ (matrizes). Ganho de mais de 1.000.000x no limite prático.

Pell

De $n \approx 26$ (recursão) para $n \approx 10.000.000$ (matrizes). Padrão análogo ao Fibonacci com recorrência modificada.

Catalan

De $n \approx 18$ (recursão) para $n \approx 300.000$ (fórmula). Diferença de 5.500x entre $\mathcal{O}(n^2)$ e $\mathcal{O}(n)$ em $n = 2.500$.

Lição Central

Os três estudos de caso demonstram de forma inequívoca que a **complexidade assintótica** não é um conceito abstrato — ela determina diretamente o que é computacionalmente possível. Um algoritmo $\mathcal{O}(\log n)$ não é apenas "mais rápido": ele transforma problemas impossíveis em triviais.

A escolha do algoritmo correto é, portanto, a decisão de engenharia mais impactante que um desenvolvedor pode tomar.

Referências e IA

Este trabalho inclui menção bibliográfica às fontes consultadas e indicação do uso de **ferramentas de IA** (via prompts estruturados) na elaboração do raciocínio, documentação e organização do conteúdo apresentado.